

AI Content Assistant

Büyük Dil Modeli (LLM) Destekli Kullanıcı İçerik Güçlendirme Özelliği

Aziz Doğay Ekinci

1. GİRİŞ

1.1 Yönetici Özeti

Bu doküman, Instagram platformuna entegre edilmesi planlanan **AI Content Assistant** özelliğinin analizini kapsamaktadır. Proje, kullanıcıların paylaşım öncesinde fotoğraf ve videolarını doğal dil (prompt) kullanarak yapay zeka yardımıyla yeniden şekillendirmesini hedefler. Amaç; içerik üretimini hızlandırmak, kaliteyi artırmak ve kullanıcıların platform içindeki üretim deneyimini güçlendirmektir.

1.2 Proje Özeti

AI Content Assistant, kullanıcıların post, story ve reels içeriklerini yükledikten sonra, bir prompt girerek yapay zeka destekli görsel/video dönüşümü yapabilmesini sağlayan bir Instagram özelliğidir. Bu özellik, harici uygulama ihtiyacını azaltarak uçtan uca içerik üretimini Instagram içinde tutar.

1.3 Proje Amacı

- İçerik üretim süresini kısaltmak.
- İçerik kalitesini artırmak.
- İçerik Üreticisi olmayan kullanıcıların da kaliteli içerik üretmesini sağlamak.
- Instagram içi etkileşimi ve içerik üretim sıklığını artırmak.

1.4 Çözümün Beklenen Katma Değer

- Kullanıcı memnuniyetinde artış.
- Platformda geçirilen sürede artış.
- Reels ve story etkileşim oranlarında yükselme.
- Üçüncü parti uygulamalara bağımlılığın azalması.

1.5 Arkaplan

Sosyal medya kullanıcıları, içerik üretimi için CapCut, Photoshop, Midjourney gibi araçlara yönelmektedir. Bu durum kullanıcı deneyimini bölmekte ve Instagram'ın içerik üretimindeki merkezi rolünü zayıflatmaktadır.

1.6 İş İhtiyacı

Instagram'ın rekabet avantajını koruyabilmesi için içerik üretimini daha kolay, hızlı ve erişilebilir hale getirmesi gerekmektedir. Yapay zeka destekli düzenleme bu ihtiyaca doğrudan cevap vermektedir.

1.7 Kapsam

Kapsam Dahilinde:

- Fotoğraf ve video için AI düzenleme
- Prompt tabanlı içerik dönüşümü
- Önizleme ve revize akışları

Kapsam Dışında:

- Canlı yayın içerikleri
- Profesyonel manuel düzenleme araçları

1.8 Projeye Genel Bakış

Proje; analiz, tasarım, geliştirme, test ve canlıya alma fazlarından oluşacaktır.

2. PROJE

2.1 Paydaş Listesi

- Ürün Yönetimi
- UX/UI Tasarım Ekibi
- AI/ML Ekibi

- Backend & Mobile Geliştirme
- Hukuk & KVKK
- Son Kullanıcılar (İçerik Üreticileri & Genel Kullanıcı)

2.2 Proje Takımı

- Ürün Sahibi
- Proje Yöneticisi
- UX Designer
- AI Engineer
- Mobile Developer
- QA Engineer

2.3 Roller ve Sorumluluklar

- Ürün Sahibi: Gereksinim yönetimi
- Proje Yöneticisi: Zaman & kaynak yönetimi
- UX: Akış ve arayüz tasarımı
- AI Ekibi: Model geliştirme
- QA: Test süreçleri

2.4 Proje Riskleri

- AI çıktılarının kullanıcı beklentisini karşılamaması
- Performans sorunları
- Etik ve içerik güvenliği riskleri

2.5 Kilometre Taşları ve Çıktılar

- Analiz dokümanı
- UX mockuplar
- Çalışan prototip
- Canlı sürüm

2.6 Kısıtlar

- Gerçek zamanlı performans gereksinimi
- Mobil cihaz donanım sınırlamaları

2.7 Varsayımlar

- Kullanıcılar prompt yazmaya isteklidir
- AI altyapısı ölçeklenebilir olacaktır

3. DÖKÜMANLA İLGİLİ

3.1 Kısıtlamalar

Bu doküman yüksek seviye analiz içermektedir.

3.2 Doküman Amacı

Proje kapsamını ve gereksinimlerini tanımlamak.

3.3 İlişkili Dokümanlar

- UX Case Study
- Teknik Mimari Dokümanı

3.4 Referans Dokümanlar

- Instagram Design Guidelines
- Meta AI Principles

3.5 Dokümanın Okur Profili

- Ürün yöneticileri
- Tasarımcılar
- Geliştiriciler

3.6 Tarihçesi

- v1.0 – İlk sürüm

3.7 Onay Durumu

Taslak

3.8 Kontrol Durumu

İnceleme aşamasında

3.9 Durum Künyesi

Durum: Draft

4. İŞLEVSEL GEREKSİNİMLER

4.1 Emsal Sistemler

- TikTok Creative Assistant
- Snapchat AI Lenses

4.2 Sistem Bileşenleri

- Prompt Giriş Modülü
- AI İşleme Servisi
- Önizleme Modülü

4.3 İş Kuralları

- Uygunsuz promptlar engellenir
- AI düzenleme isteğe bağlıdır

4.4 Süreçler

- İçerik seçimi
- Prompt girişi
- AI üretimi
- Önizleme

4.5 İş Akışları

Kullanıcı → AI Düzenle → Prompt → Önizleme → Paylaş

5. İŞLEVSEL GEREKSİNİMLER (USE CASE)

5.1 Aktörler

- **Kullanıcı (Standart / Creator):** İçerik üretmek ve paylaşmak
- **Instagram Sistemi:** İçerik yükleme ve paylaşım
- **AI Content Assistant:** Yapay zeka destekli içerik dönüştürme
- **Content Moderation Servisi:** Uygunsuz içerik kontrolü

5.2 Aktör Amaç Listesi

Aktör	Amaç
Kullanıcı	Daha kaliteli içerik üretmek
Kullanıcı	Harici uygulama kullanmadan düzenleme yapmak
Sistem	İçeriği güvenli ve hızlı şekilde dönüştürmek
Sistem	Instagram UX standartlarını korumak

5.3 Use Case Listesi

UC-01: AI ile İçerik Düzenleme Başlatma

- **Aktör:** Kullanıcı

- **Ön Koşul:** Kullanıcı paylaşım ekranında medya seçmiş olmalıdır
- **Tetikleyici:** "AI ile Düzenle" butonuna tıklanması
- **Ana Akış:**
 - Kullanıcı fotoğraf/video seçer
 - Sistem AI düzenleme opsiyonunu gösterir
 - Kullanıcı AI ile düzenlemeyi seçer
- **Alternatif Akış:**
 - Kullanıcı AI düzenlemeyi atlayabilir
- **Sonuç:** Prompt giriş ekranı açılır
-

UC-02: Prompt Girerek İçerik Dönüştürme

- **Aktör:** Kullanıcı
- **Ön Koşul:** AI düzenleme ekranı açık olmalıdır
- **Ana Akış:**
 - Kullanıcı prompt girer veya önerilerden seçer
 - Sistem promptu doğrular
 - Prompt AI servisine iletilir
- **Alternatif Akış:**
 - Geçersiz prompt → uyarı mesajı
- **Sonuç:** AI üretim süreci başlar
-

UC-03: AI Önizleme Görüntüleme

- **Aktör:** Kullanıcı
- **Ana Akış:**
 - AI çıktısı oluşturulur
 - Önizleme ekranda gösterilir
 - Kullanıcı sonucu inceler
- **Alternatif Akış:**
 - Üretim başarısız → hata mesajı
-

UC-04: Revize veya Kabul Etme

- **Aktör:** Kullanıcı
- **Ana Akış:**
 - Kullanıcı "Kabul Et" seçer
 - İçerik paylaşım akışına döner
- **Alternatif Akış:**

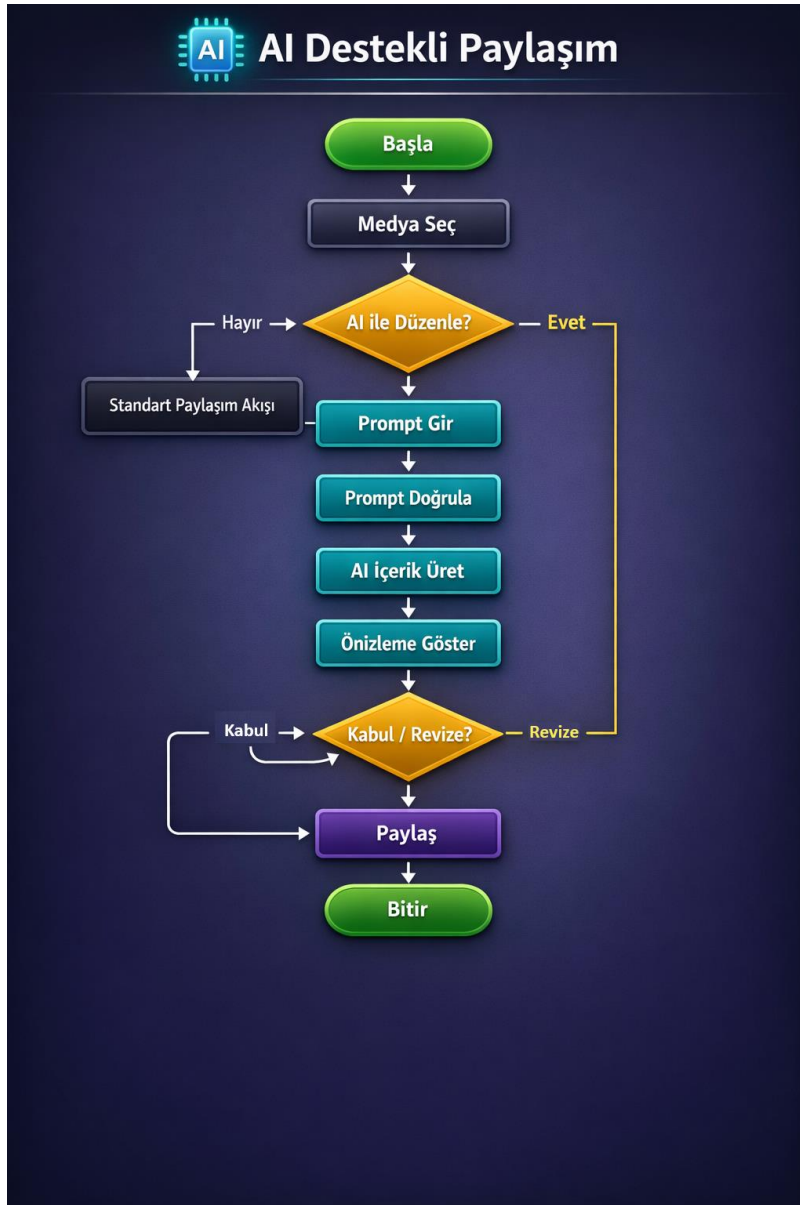
- Kullanıcı promptu revize eder → UC-02 tekrarlar
-

UC-05: İerięi Paylaşma

- **Aktör:** Kullanıcı
- **Ana Akış:**
 - Kullanıcı paylaşım bilgilerini girer
 - Sistem içerięi yayınlar
- **Sonuç:** İerik Instagram’da görünür olur.

5.4 Aktivite Diyagramları

Aktivite Diyagramı – AI Destekli Paylaşım



5.5 Use Case – Aktivite Eşleştirmesi

Use Case	İlgili Aktivite
UC-01	Medya Seçimi
UC-02	Prompt Girişi
UC-03	Önizleme
UC-04	Revize / Kabul
UC-05	Paylaşım

6. İŞLEV DIŞI GEREKSİNİMLER

- Hız: ≤ 5 sn önizleme
- Performans: Yüksek trafik altında stabil
- Kullanım Kolaylığı: Prompt önerileri
- Güvenlik: KVKK & içerik moderasyonu
- Tasarım Kısıtları: Instagram UI standartları

7. VERİ / BİLGİ

7.1 Veri Akış Diyagramı

Kullanıcı → Prompt → AI → Önizleme

7.2 Veri Sözlüğü

- Prompt Text
- Media ID
- AI Output

7.3 Sınıf Diyagramları

User, Media, Prompt, AIOutput

8. GEÇİŞ (TRANSITION)

8.1 Geçiş Gereksinimleri

Aşamalı rollout

8.2 Eğitim Gereksinimleri

In-app tooltip

8.3 Operasyonel Destek

AI monitoring

8.4 Canlıya Alma

Feature flag ile

9. TEST

9.1 Test Gereksinimleri

Fonksiyonel & performans

9.2 Test Senaryoları

- Geçerli prompt
- Geçersiz prompt
- Jailbreak prompt

10. ARAYÜZ

10.1 Ekran Taslakları

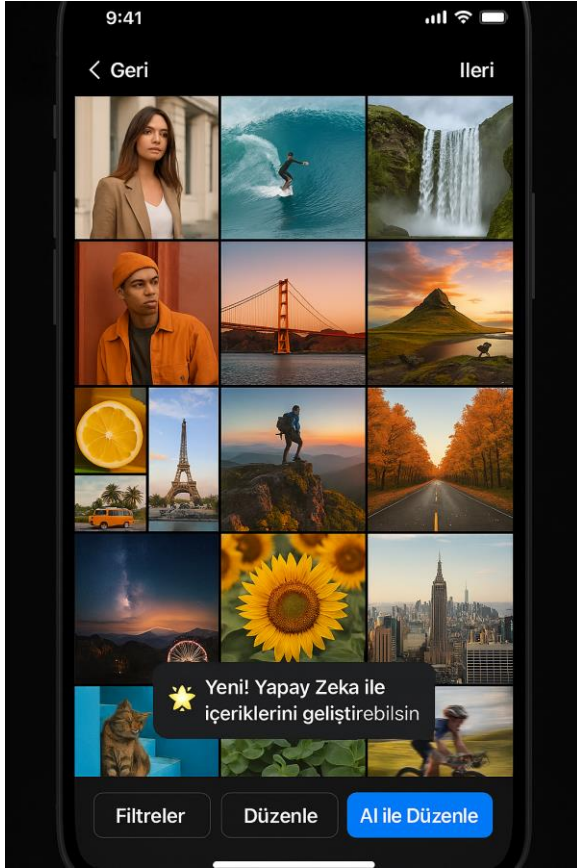
EKR-01: Medya Seçim Ekranı (Mevcut Akış – Genişletilmiş)

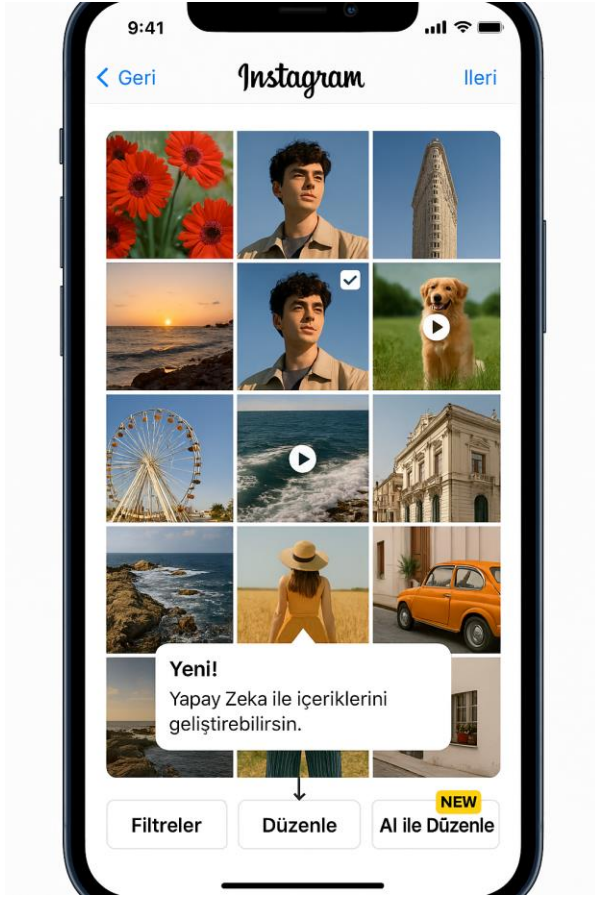
Amaç: Kullanıcının fotoğraf/video seçmesi ve AI özelliğiyle tanışması

Bileşenler:

- Medya galeri grid yapısı
- Üst bar: Geri / İleri
- Alt aksiyon barı:
 - "Filtreler"
 - "Düzenle"
 - **"AI ile Düzenle" (NEW – highlight)**

Not: AI butonu ilk kullanımda tooltip ile açıklanır.



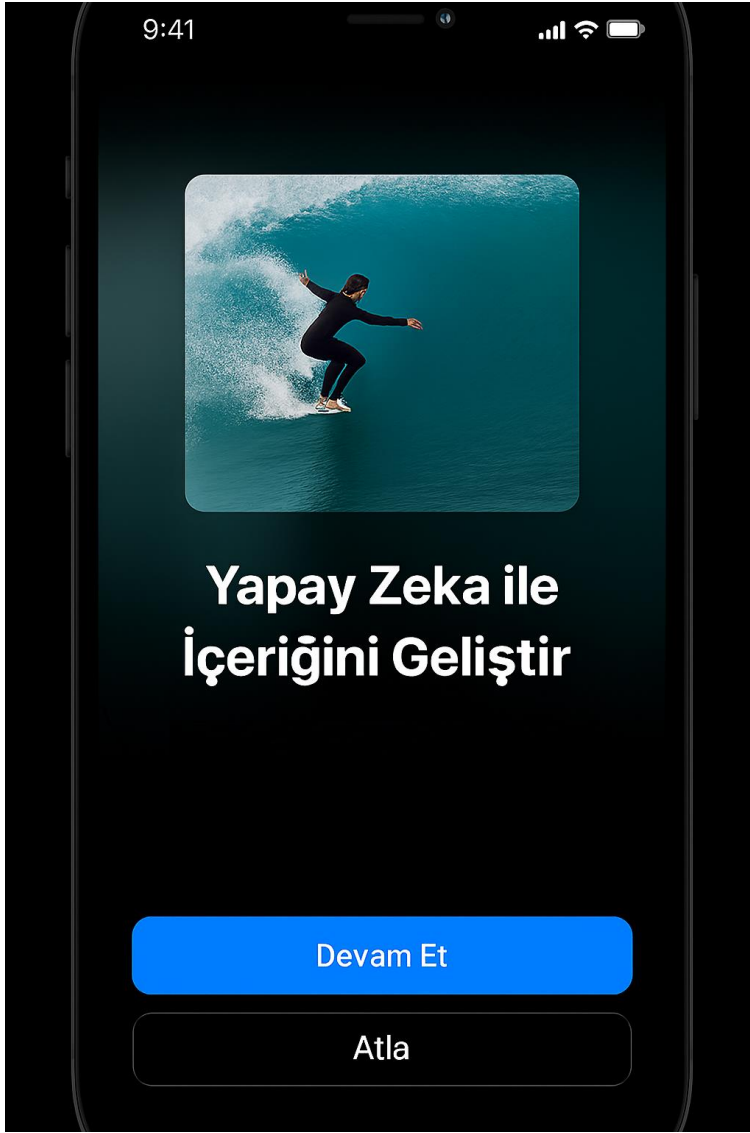


EKR-02: AI ile Düzenle – Tanıtım / Opt-in Ekranı

Amaç: Kullanıcıyı AI özelliği hakkında bilgilendirmek

Bileşenler:

- Seçilen medya önizlemesi (blur arkaplan)
- Başlık: "Yapay Zeka ile İçeriğini Geliştir"
- Açıklama metni (2–3 satır)
- CTA Butonları:
 - "Devam Et"
 - "Atla"



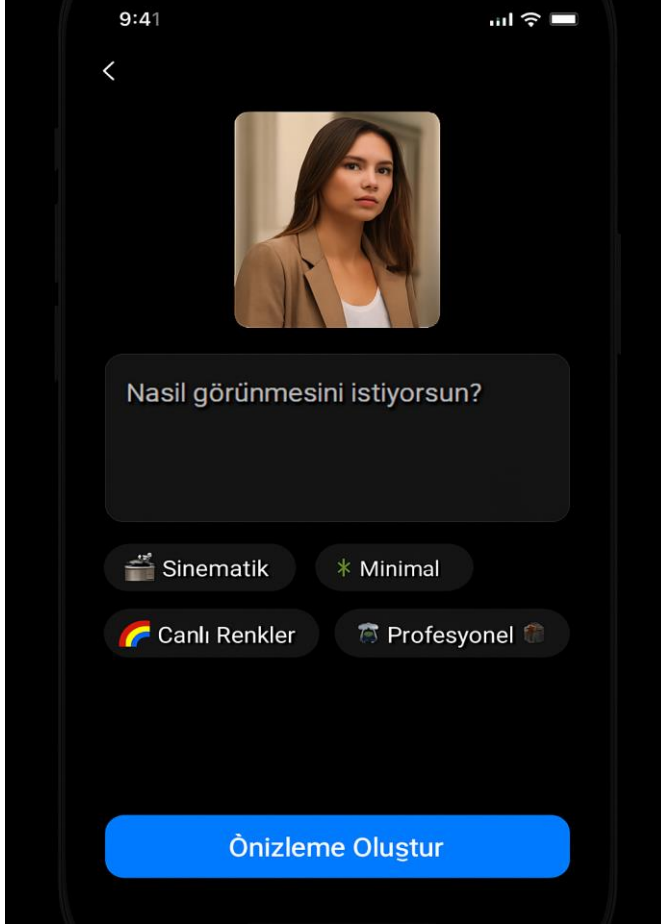
EKR-03: Prompt Giriş Ekranı (Ana Mockup)

Amaç: Kullanıcının AI yönlendirmesi yapması

Bileşenler:

- Medya önizleme (küçük boy)
- Prompt giriş alanı (multiline text area)
- Placeholder: "Nasıl görünmesini istiyorsun?"
- Prompt öneri chip'leri:
 - Sinematik 🎬
 - Minimal ✨

- Canlı Renkler 🌈
- Profesyonel 📷
- Alt CTA:
 - "Önizleme Oluştur"



EKR-04: AI Üretim Yükleniyor Ekranı

Amaç: Sistem durumunu kullanıcıya net göstermek

Bileşenler:

- Yükleniyor animasyonu
- Durum metni: "İçeriğin hazırlanıyor..."
- İlerleme göstergesi (% opsiyonel)

UX Kuralı: Kullanıcı bu ekranda geri çıkabilir.

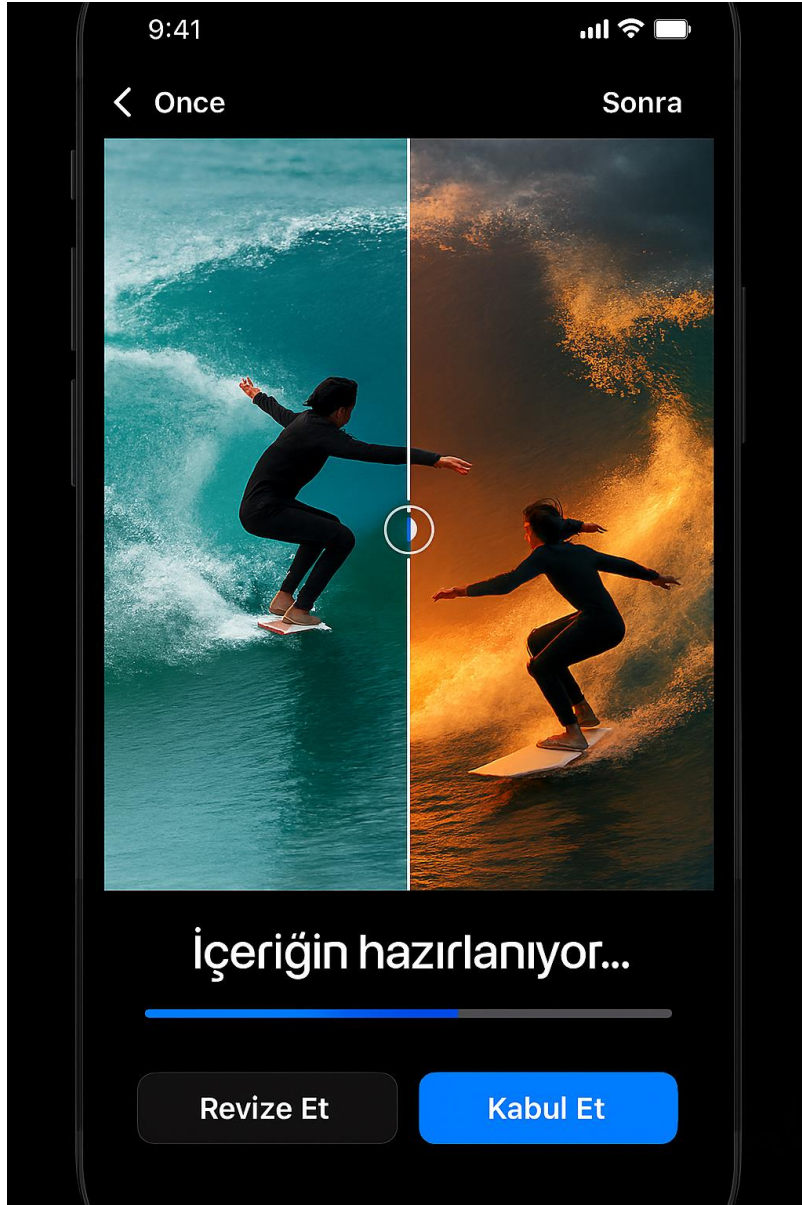


EKR-05: AI Önizleme & Karşılaştırma Ekranı

Amaç: Kullanıcının AI çıktısını değerlendirmesi

Bileşenler:

- Önce / Sonra slider
- Tam ekran medya görüntüleyici
- Alt aksiyonlar:
 - "Revize Et"
 - "Kabul Et"

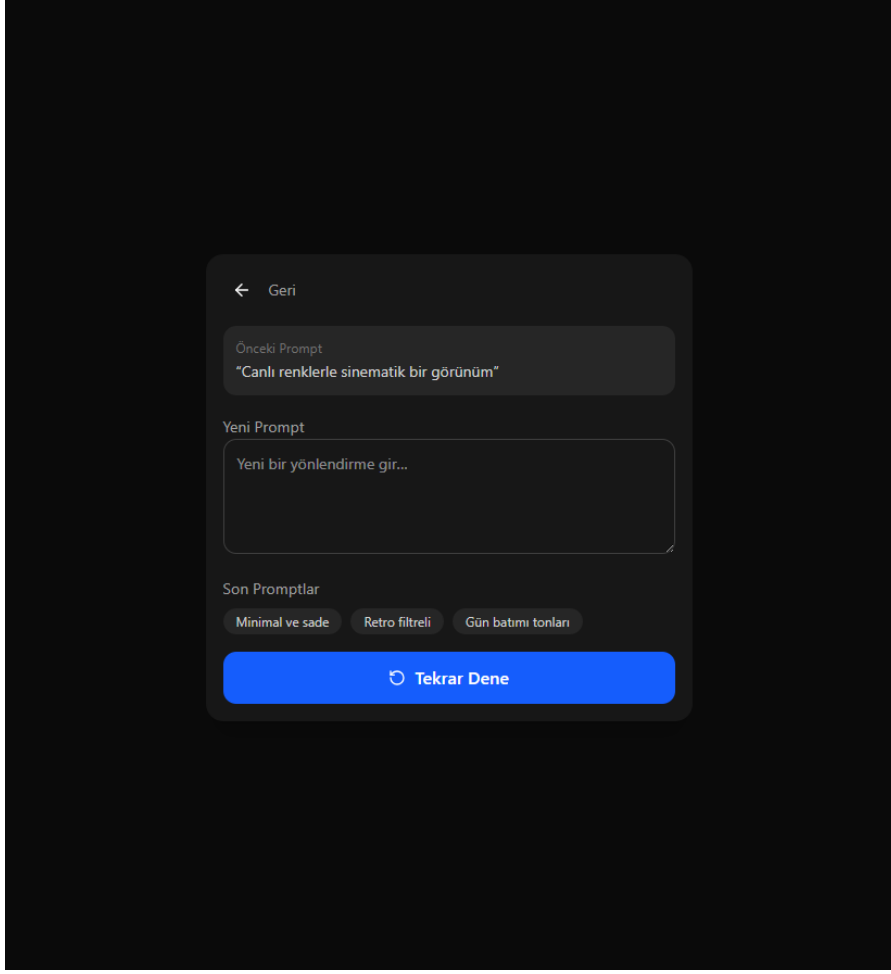


EKR-06: Revize Prompt Ekranı

Amaç: İteratif üretimi desteklemek

Bileşenler:

- Önceki prompt görüntüleme
- Yeni prompt giriş alanı
- Prompt geçmişi (son 3)
- CTA: "Tekrar Dene"

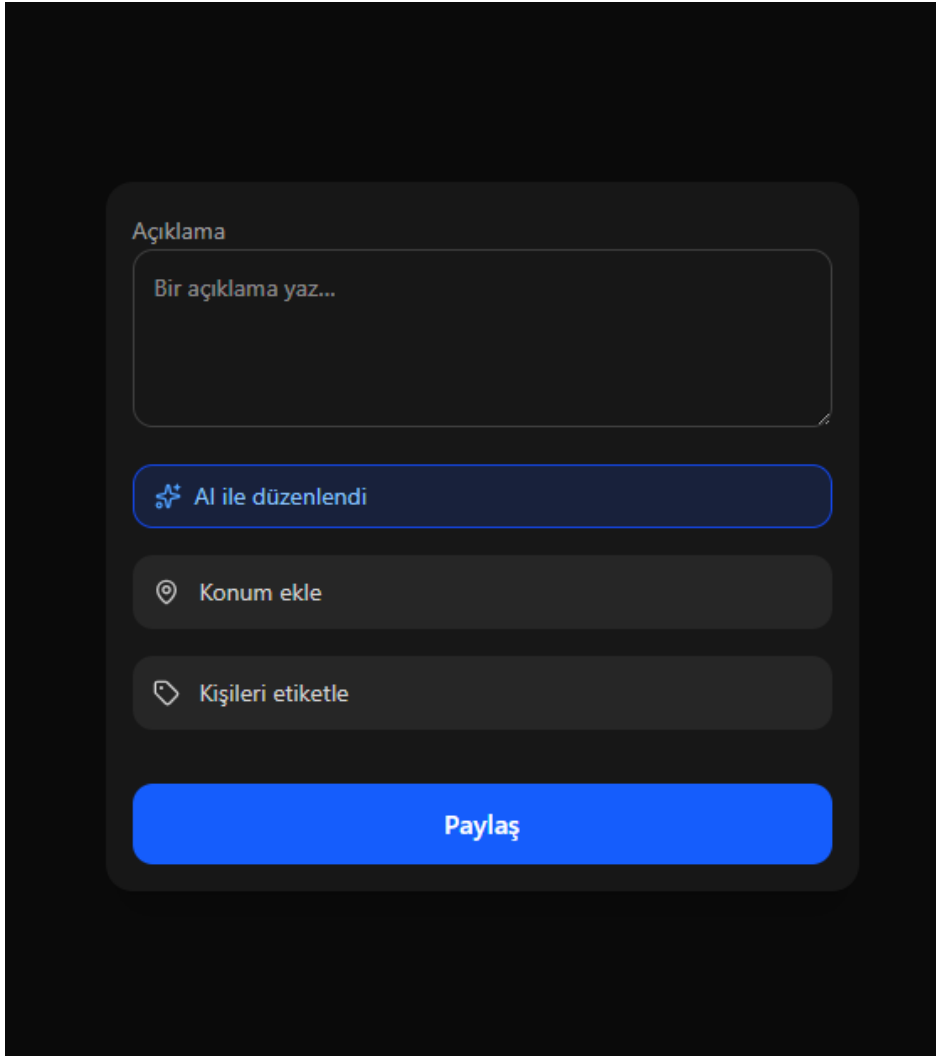


EKR-07: Paylaşım Ekranı (AI Etiketi ile)

Amaç: AI kullanımı hakkında şeffaflık

Bileşenler:

- Caption alanı
- AI etiketi: "AI ile düzenlendi"
- Konum / Etiket alanları
- Paylaş CTA



10.2 Ekran Geçişleri

Upload → AI → Preview

10.3 Arayüz Kuralları

Minimal, yönlendirici

10.4 Hata / Uyarı Mesajları

"Prompt anlaşılamadı."

"Meta kullanım koşullarını ihlal eden bir prompt girdiniz."

10.5 Rapor Gereksinimleri

Kullanım metrikleri

11. DİĞER

11.1 İzlenebilirlik Matrisi

Amaç → Gereksinim → Test

11.2 Kullanılacak Teknolojiler

- Diffusion Models
- LLM

11.3 Kullanılacak Ortamlar

- Dev
- Test
- Prod

11.4 Etki Analizi

İçerik üreticisi ekonomisine pozitif etki

11.5 Entegrasyon Noktaları

Media upload servisi

11.6 Modüller Arası Bağımlılık

Prompt modülü → AI servis